$$N(x) = -\frac{2}{q\varepsilon A^2}\left(\frac{d(1/C^2)}{dV}\right)^{-1} \blacksquare$$

Eq (1) fundamental

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

Em 1D Temos:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

Relação campo e potencial

$$E = -\frac{dV}{dx}$$

Substituindo Temos

$$\frac{d}{dx}\left(-\frac{dV}{dx}\right) = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

Logo

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$ Eq. de Poisson

Na região de depleção de uma junção Tipo p-n

lado n: $\rho = qN_d$

lado p: $\rho = -qN_A$

$$\frac{dE}{dx} = \frac{qN}{\varepsilon}$$

$$E(x) = \frac{qN}{\varepsilon} x$$

Mas $E = -\frac{dV}{dx}$

$$V = -\int E\,dx$$

$$V = -\int \frac{qN}{\varepsilon} x\,dx$$

logo $V = -\frac{qN}{\varepsilon}\frac{x^2}{2}$

A diferença na região de depleção é

$$V = \frac{qN}{2\varepsilon} W^2$$

onde W é a Longura da depleção

A Tensão $V_j = V_{bi} - V$

V_{bi} = potencial build-in
V = Tensão exterma

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon(V_{bi} - V)}{qN}}$$

capacitancia

$$C = \frac{\varepsilon A}{W}$$

substituindo W

$$C = \frac{\varepsilon A}{\sqrt{\frac{2\varepsilon(V_{bi} - V)}{qN}}}$$

simplificando Temos:

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2(V_{bi} - V)}{q\varepsilon A^2 N}$$

derivando em relação à tensão

$$\frac{d(1/C^2)}{dV}$$

como V_{bi} é constante

$$\frac{d(1/C^2)}{dV} = \frac{-2}{q\varepsilon A^2 N}$$

isolando N temos

$$\boxed{N(x) = -\frac{2}{q\varepsilon A^2}\left(\frac{d(1/C^2)}{dV}\right)^{-1}}$$